高擎 Mini Pi Pro 双足机器人开发文档

sim2sim 相关：

说明：sim2sim.py 利用 play.py 脚本导出的.pt 文件进行从 Isaac Gym 到 mujoco 的仿真环境的迁移，以验证策略可行性。并且不同于 play.py 中用 64 个机器人实体在 Isaac Gym 中带外力干扰地进行仅直行测试，sim2sim.py 中启动的是单个机器人在 mujoco 中无干扰地由键盘控制的行走测试，可以进行更直观和客制化的策略验证。

1. 行走算法训练完成后，运行 sim2sim.py 脚本用 mujoco 进行策略验证，出现只有几帧的情况，不可用。显卡几乎无占用。

解决： 图形渲染被绑定到了 cpu 上，在设置环境变量后问题解决。

2. sim2sim.py 脚本默认只有单点逻辑，如要进行持续控制需要持续单点键盘，不便利。

解决： 添加按住逻辑。

3. 在 mujoco 中默认无外力等干扰，无法评估策略的抗干扰性能。

解决： 添加相关逻辑，在 sim2sim.py 中写好外力的大小和各方向绑定的按键。

sim2real 相关：

说明： 本机为高擎 Mini Pi Pro Orin，由于模块化设计，现在机器人的形态接近双足机器人 Mini Pi，策略训练时用的也是 Mini Pi 的开源项目，但由于芯片组的不同，在 sim2real 阶段要明确这两者的差异。

本机器人内置完整的带 GUI 的 Ubuntu 系统，如果要进行机器人开发，使用 HDMI 连接显示器即可。

机器人使用手柄控制，左摇杆控制前后左右移动，右摇杆控制左右自转。以配套的北通手柄为例，长按北通 logo 按钮，灯环亮起后手柄启动，此后，同时长按 back 与 B 键可关闭手柄。同时启动机器人和手柄后，手柄会短暂振动，代表匹配成功。运行模式选择完成后，同时按下 LT+RT+start 后，进入 STANDBY 模式，机器人站起，此时操控摇杆机器人不会移动。此后，同时按下 LT+RT+LB，机器人进入运动状态，可通过摇杆控制机器人移动。若需要退出运动状态，再次同时按下 LT+RT+LB，机器人再次进入 STANDBY 模式，此时操控摇杆机器人不会移动。在上述过程中同时按下 LT+RT+B，机器人会退出运行模式至 protected 状态，关节失力，所以请在安全位置进行此操作。再次按下 LT+RT+B，机器人进入 Initial 状态，可使用手柄左半边的左右按键切换运行模式。以上过程都会显示到机器人内的终端上，可以通过连显示屏后查询终端确认机器人状态。

1. 依据官方文档，本机器人的板载无线网卡应该是可以正常工作的，可事实上不行。

解决： USB 连接手机上网。或者使用非宽体的 USB-A 接口的 U 盘传输文件。由于机器人只有两个可用的 USB-A 接口与一个 HDMI 接口，且三个接口紧挨，宽体的 USB-A 设备大概率无法与 HDMI 接口一起使用。

2. 机器人的芯片是 Orin NX，它并不能使用 Mini Pi 策略转换教程中的 rknn 格式模型。

解决： 训练时的 play.py 脚本会导出 onnx 格式的模型，将 onnx 模型传输到机器人上，再找到机器人内的 trtexec 指令位置，添加到系统路径中或用绝对地址执行指令，完成 onnx 到 trt 模型的转换。机器人就可以使用 trt 格式模型行走了，注意，策略转换工作最好在机器人上进行，以规避版本问题。

3. 在指定文件存入 trt 模型后，按 Mini Pi 教程中在 yaml 中写入策略名后，提示找不到模型。

解决： 在模型名前加"walk\"，机器人实机的寻址逻辑和教程有差异。

4. 如何让机器人从运行官方的默认模型切换到自己设置的模型。

解决： 将机器人放置在安全的环境中，退出至 Initial 状态，按动手柄左侧的左右按钮，切换模式至 custom，同时按下 LT+RT+A 选中。随后同时按下 LT+RT+start，机器人站起后无异动后，同时按下 LT+RT+LB，机器人开始运行客制化的策略。如果没有动作需进一步检查机器人的终端。

5. 机器人在运行自己的策略后行动无力，动作不充分。

解决： yaml 文件中默认的控制频率是 100Hz，而在行走策略的开源项目中，控制频率是 50Hz，需保证两者对齐。

6. 对齐控制频率后，机器人的行为与仿真不一致，但动作幅度正常。

解决： 依据官方说明书，机器人关节电机的峰值扭矩是 16 牛米，而训练时使用的 urdf 文件中写的是 21 牛米，尽管在训练过程中有对扭矩输出上限做缩放与剪切，可剪切的上限依然高于 16 牛米，导致策略可能会依赖一些实机做不出来的扭矩完成动作，导致仿真与现实的差异。此外，建议增加一些域随机化增强策略的现实落地能力。

7. 机器人出现绊脚问题，无法完成自转任务。

解决： 在训练中就让机器人的双脚保持距离，一种已经验证过的方法是修改双脚距离的奖励实现，在运动中仍然使用默认的奖励区间，15cm 到 20cm。在低速自转中，适当地将奖励区间向右平移，如 18cm 到 22cm。

8. 机器人在 standby 状态出现抖动，实际运动中抖动或振荡。

解决： 降低 yaml 中的 action_scale，直至运动正常。

现在的机器人已经可以很好地自转了，但向左运动却会显著地无力，并且在后推时有明显的抖动，这些问题还需要进一步的研究与解决。

如果在 sim2real 的过程中出现了其他情况或者本文档的方法不奏效，可以参考高擎官方的 github 仓库上的 sim2real-inference_code_ros2 项目。

HighTorque-Robotics/sim2real-inference_code_ros2